

p 个顶点的连通图中，互不邻接的两个顶点的度数之和大于等于 $p-1$ 。



√



×

提交

如果无向图G的各个顶点的度都 ≥ 2 ，则G中有圈

☒ A $\checkmark$

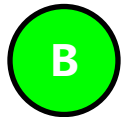
☐ B $\times$

提交

如果G中有圈，则G中每个顶点的度数都是偶数



√



×

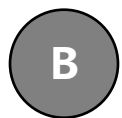
提交

设图 $G = (V, E)$,
 其中 $V = \{A, B, C, D\}$,
 $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}\}$,
 图 $G' = (U, F)$,
 其中 $U = \{A, B, C, D\}$,
 $F = \{\{A, B\}, \{B, C\}\}$,
 则 G' 是 G 的生成子图。



A

√



B

×

提交

设图 $G = (V, E)$,
 其中 $V = \{A, B, C, D\}$,
 $E = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{B, C\}, \{C, D\}\}$,
 图 $G' = (U, F)$,
 其中 $U = \{A, B, C\}$,
 $F = \{\{A, B\}, \{B, C\}\}$, 则 G' 是 G 的导出子图。

☐ A $\checkmark$

☒ B $\times$

提交

关于图的同构，下列说法**不正确**的是（ ）。

- ☒ A 所有包含6个顶点的3次正则图互相同构。
- ☐ B 设图 G 和图 G' 同构，则图 G 和图 G' 的点数相同。
- ☐ C 设图 G 和图 G' 同构，则图 G 和图 G' 的边数相同。
- ☐ D 设图 G 和图 G' 同构，图 G 中包含一个 n 个顶点的完全子图，则图 G' 中一定也包含一个 n 个顶点的完全子图。

提交

图G 的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

,图F的邻接矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

,则图G与图F同构。

☒ A

√

☐ B

×

提交

图G的邻接矩阵如下，则图G是 $K_{3,3}$ 。

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A

√

B

×

提交

图G的邻接矩阵如下,则图G的顶点的最大度为()

A

4

B

1

C

2

D

3

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

提交

图G的邻接矩阵如下，则图G有几个连通分支？

A

2

B

1

C

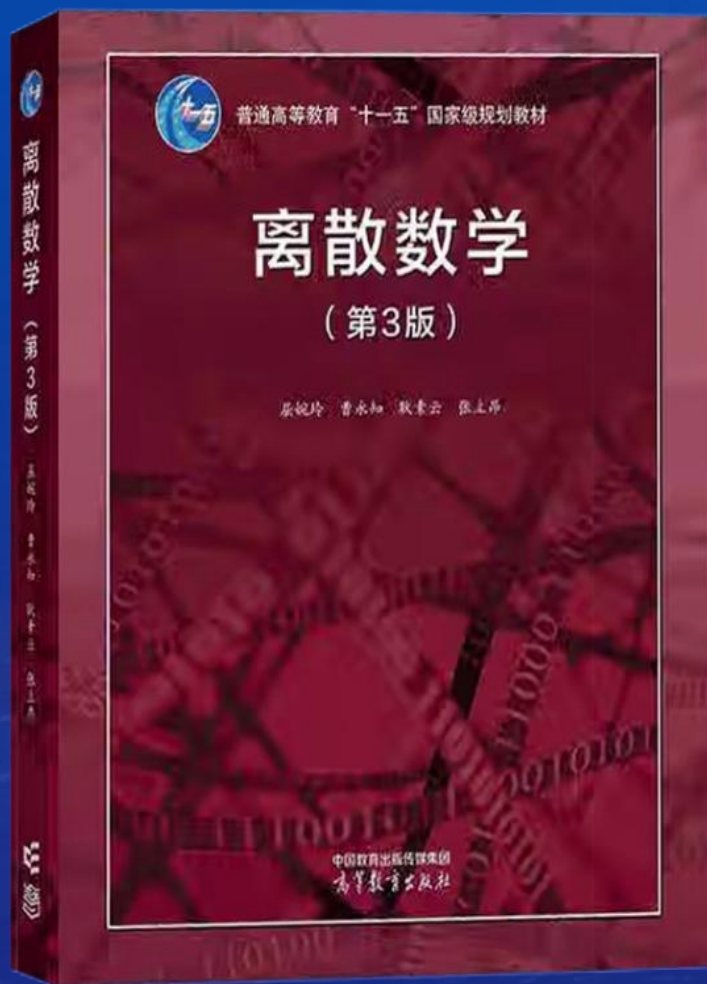
3

D

4

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

提交



第6章

图论

⑤ 图的基本概念

- 图的定义及运算
- 度数、通路与回路
- 图的连通性
- 图的矩阵表示

⑥ 欧拉图与哈密顿图

⑦ 树

⑧ 平面图

⑨ 支配集、覆盖集、独立集、 匹配与着色

第6章

第6章 欧拉图与哈密顿图

6.1 欧拉图

6.2 哈密顿图

6.3 最短路问题

6.1 欧拉图

本节主要问题

一、欧拉图的定义

二、欧拉图的性质

► 6.1 欧拉图

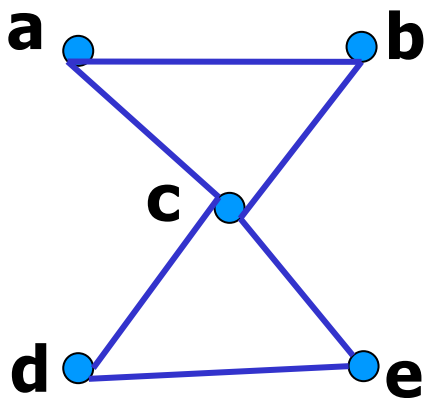
定义：6.1.1

通过图（无向图或有向图）中每条边一次且仅一次，并且过每一顶点的通路称作**欧拉通路**。

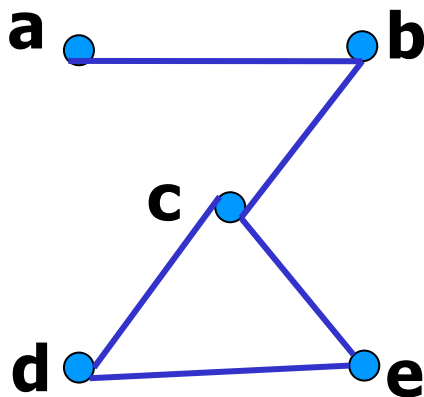
通过图中每条边一次且仅一次，并且过每一顶点的回路称作**欧拉回路**。

具有欧拉回路的图称作**欧拉图**。具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作**半欧拉图**。

规定平凡图是欧拉图。



欧拉图



半欧拉图

6.1 欧拉图

按定义分析下面几个图

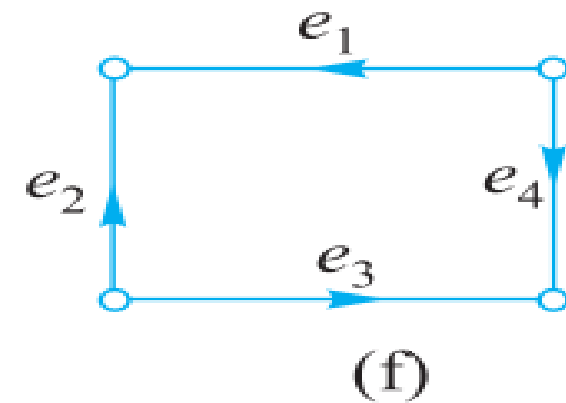
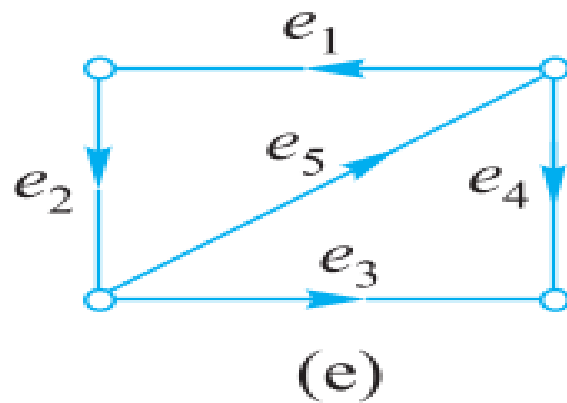
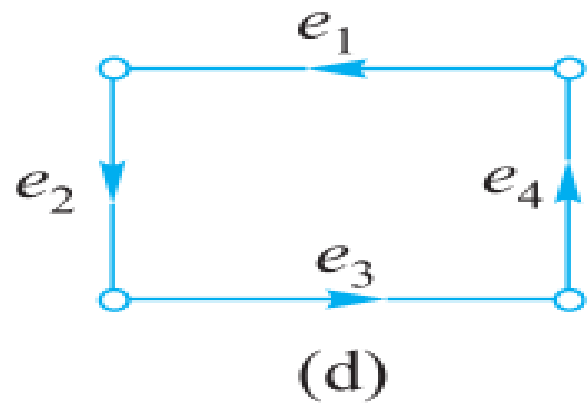
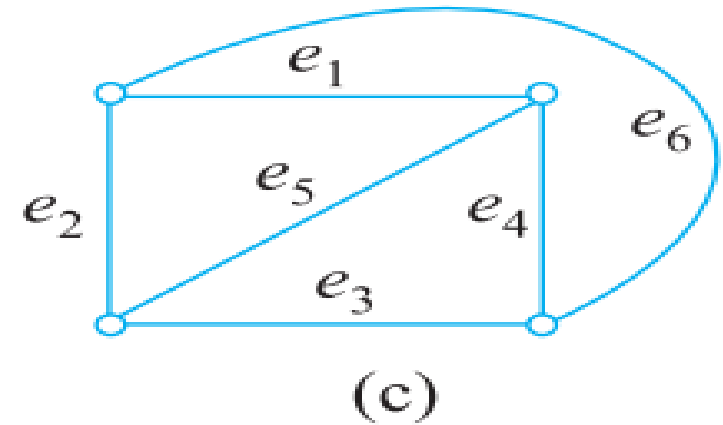
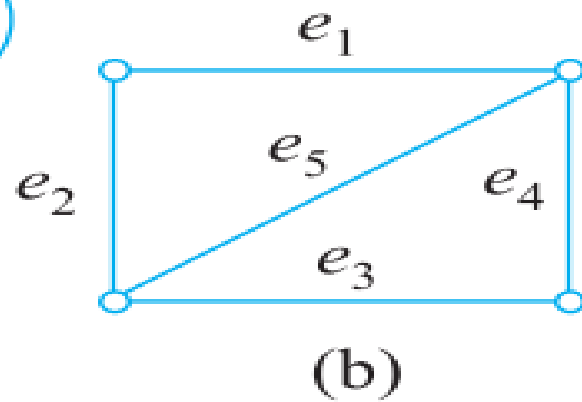
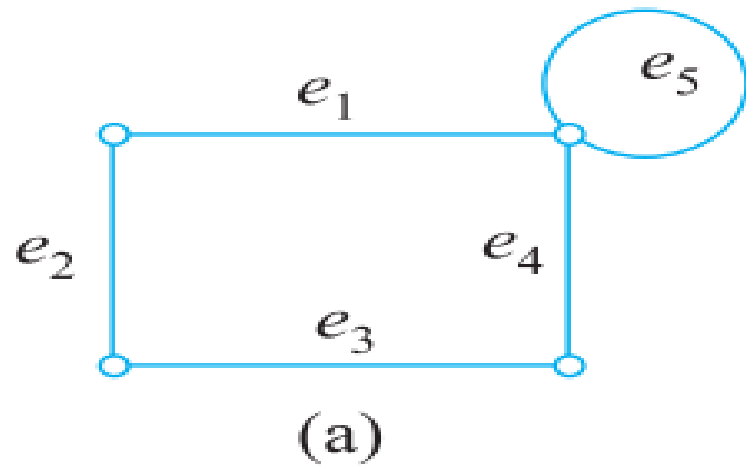
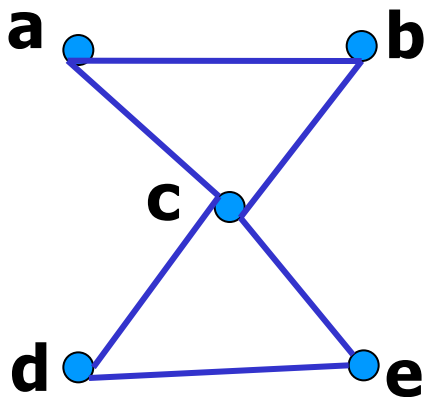


图 6.1.1

在图 [6.1.1](#) 所示各图中, $e_1e_2e_3e_4e_5$ 为(a)中的一条欧拉回路, (a) 为欧拉图;
 $e_1e_2e_3e_4e_5$ 为 (b) 中的一条欧拉通路, 但不存在欧拉回路, (b) 为半欧拉图;
(c) 中既没有欧拉回路, 也没有欧拉通路, (c) 不是欧拉图, 也不是半欧拉图;
 $e_1e_2e_3e_4$ 为 (d) 中的欧拉回路, (d) 为欧拉图;
(e)、(f) 中都既没有欧拉回路, 也没有欧拉通路.

无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

必要性：分析欧拉回路



abcdeca是一条欧拉回路

在这条回路上，每个顶点每出现一次都需要2度。

定理：6.1.1

无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

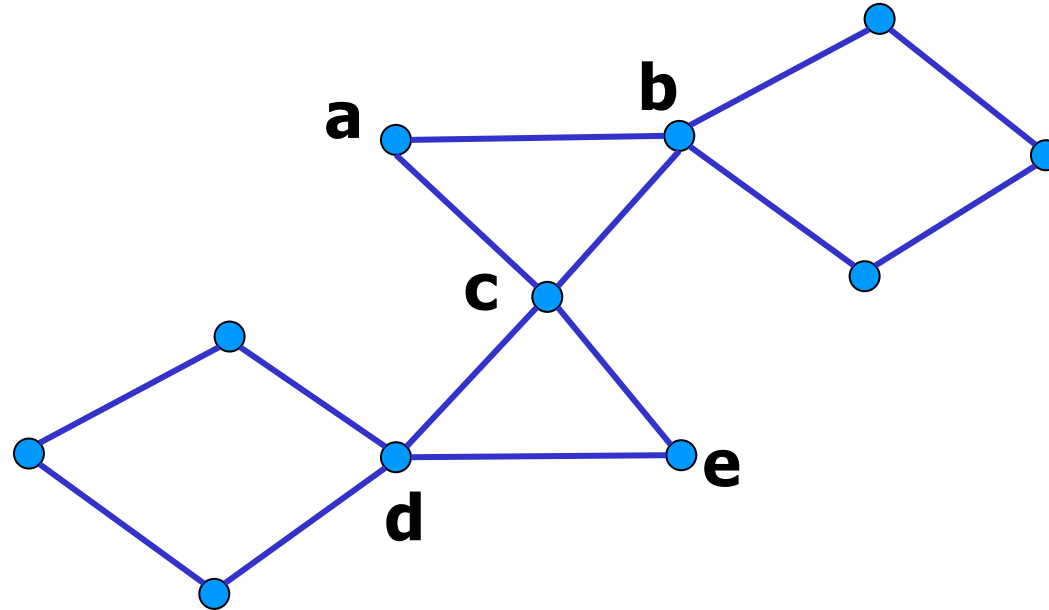
证明

若 G 为平凡图, 结论显然成立. 下面设 G 为非平凡图, 设 G 是 m 条边的 n 阶无向图, 其顶点集 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

必要性. 因为 G 为欧拉图, 所以 G 中存在欧拉回路, 设 C 为 G 中任意一条欧拉回路. $\forall v_i, v_j \in V, v_i, v_j$ 都在 C 上, 因而 v_i, v_j 连通, 所以 G 为连通图. 又对任意 $v_i \in V, v_i$ 在 C 上每出现一次获得 2 度, 若出现 k 次就获得 $2k$ 度, 即 $d(v_i) = 2k$, 所以 G 中无奇度顶点.

二、欧拉图的性质

充分性:

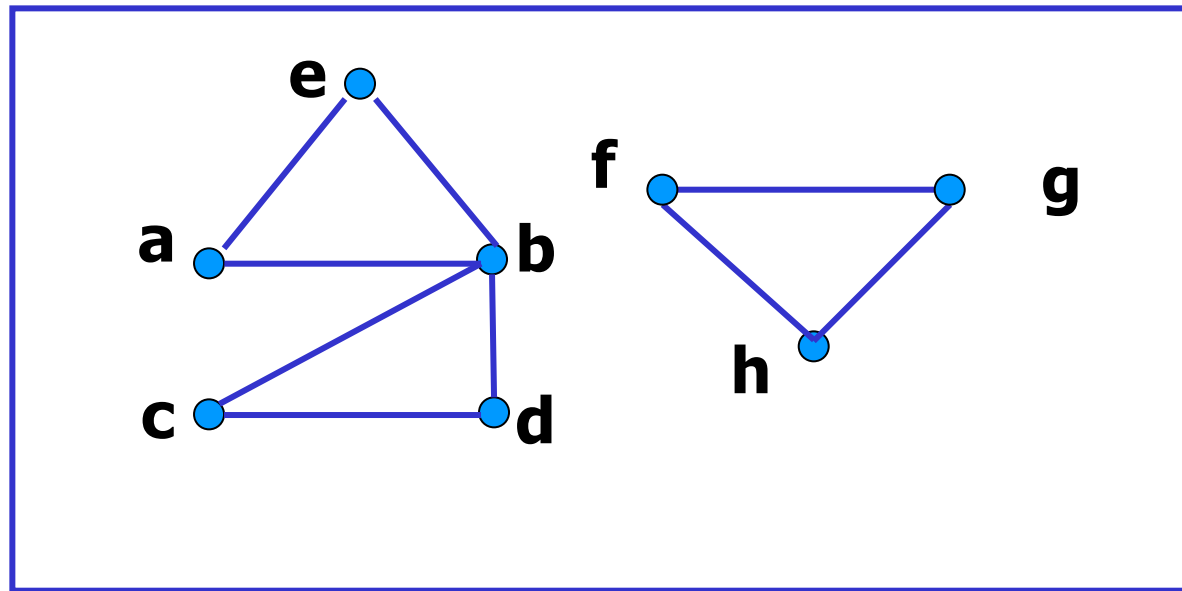


设 $G=(V, E)$ 是至少有一个顶点不是孤立顶点的图,
如果 $\forall u \in V, d(u)$ 为偶数, 则 G 中有圈。

设 $G=(V, E)$ 是至少有一个顶点不是孤立顶点的图，如果 $\forall u \in V$, $d(u)$ 为偶数，则 G 中有圈。

证明思想： 考虑图中的最长路 $aebcd$

因为 d 的度数是偶数，因此 d 除了与 c 相连外，还与其他的顶点 x 相连， x 必然在最长路上，否则 $aebcdx$ 更长，与 $aebcd$ 是最长路矛盾。



设 $G=(V, E)$ 是至少有一个顶点不是孤立顶点的图, 如果 $\forall u \in V, d(u)$ 为偶数, 则 G 中有圈。

[证]

令 P 是 G 中的一条最长的初级通路, $P=v_1v_2 \dots v_n$,

$d(v_1) \geq 2$, 除 v_2 外, 必有某个顶点 u 和 v_1 邻接, 那么 u 必在 P 中,

如果 u 不在 P 中, $P_1=uv_1v_2 \dots v_n$ 是一条更长的路;

所以 u 必是 $v_2, \dots, v_n$ 中的某个 $v_i, i \geq 3$, 于是

$P=v_1v_2 \dots v_iv_1$ 是 G 的一个圈。

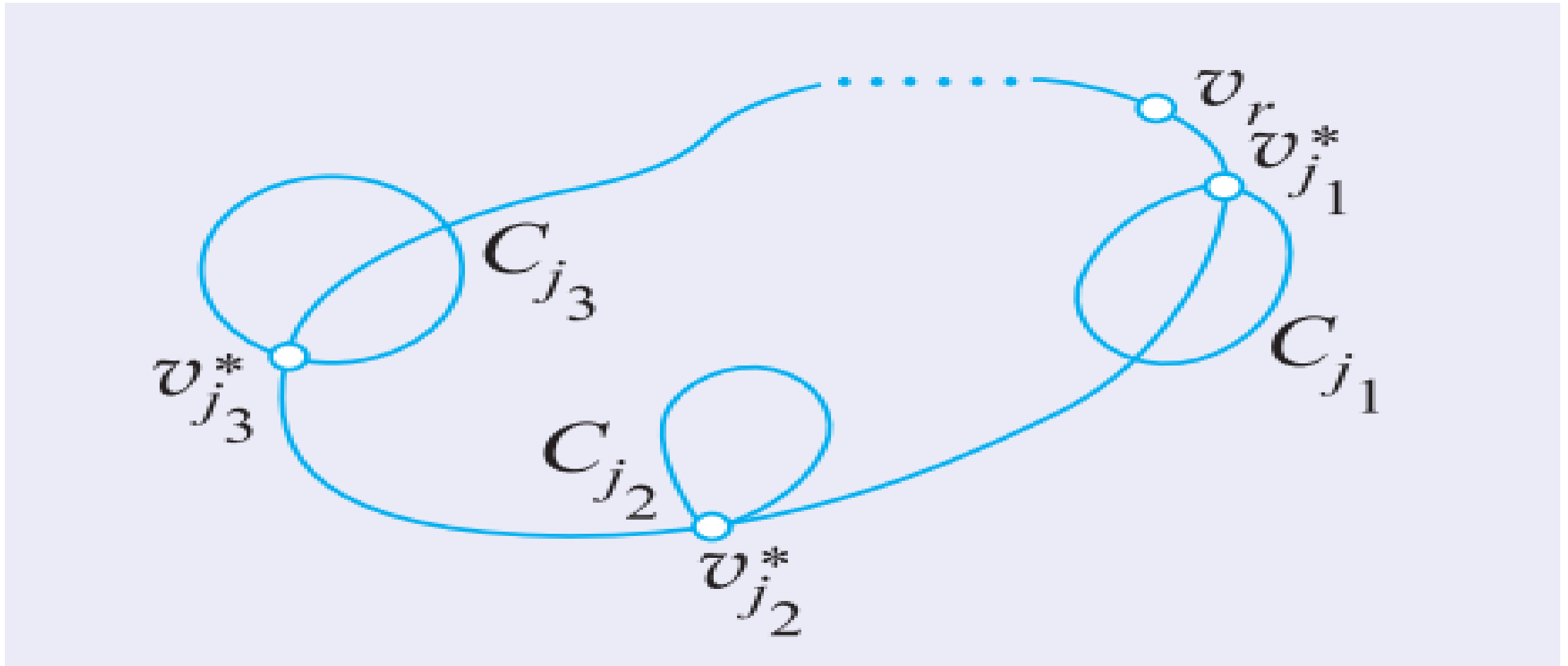
无向图 G 是欧拉图当且仅当 G 是连通图且没有奇度顶点.

证明

充分性. 由于 G 为非平凡的连通图, 边数 $m \geq 1$. 对 m 作归纳证明.

当 $m = 1$ 时, 由 G 的连通性及无奇度顶点可知, G 只能是一个环, 因而 G 为欧拉图.

设 $m \leq k$ 时结论成立, 这里 $k \geq 1$, 要证明当 $m = k + 1$ 时, 结论也成立. 由 G 的连通性及无奇度顶点, $\delta(G) \geq 2$. 可以证明 G 中必含圈, 设 C 为 G 中一个圈.



删除 C 上的全部边, 得 G 的生成子图 G' . 设 G' 有 s 个连通分支 $G'_1, G'_2, \dots, G'_s$, 每个连通分支至多有 k 条边, 且无奇度顶点. 设 G'_i 与 C 的公共顶点为 v_{ji}^* , $i = 1, 2, \dots, s$. 由归纳假设可知, $G'_1, G'_2, \dots, G'_s$ 都是欧拉图, 因而都存在欧拉回路. 设 C_i 是 G'_i 中一条欧拉回路, $i = 1, 2, \dots, s$. 从某个顶点 v_r 开始沿 C 行走, 每遇到 v_{ji}^* , 就行遍 C_i , 回到 v_{ji}^* 再继续沿 C 行走, 最后回到 v_r , 得到一条回路 $v_r \cdots v_{j1}^* \cdots v_{j1}^* \cdots v_{j2}^* \cdots v_{j2}^* \cdots v_{js}^* \cdots v_{js}^* \cdots v_r$, 此回路经过 G 中每条边一次且仅一次并行遍 G 中所有顶点, 它是 G 中的一条欧拉回路 (见下图), 得证 G 为欧拉图.

哥尼斯堡七桥问题.

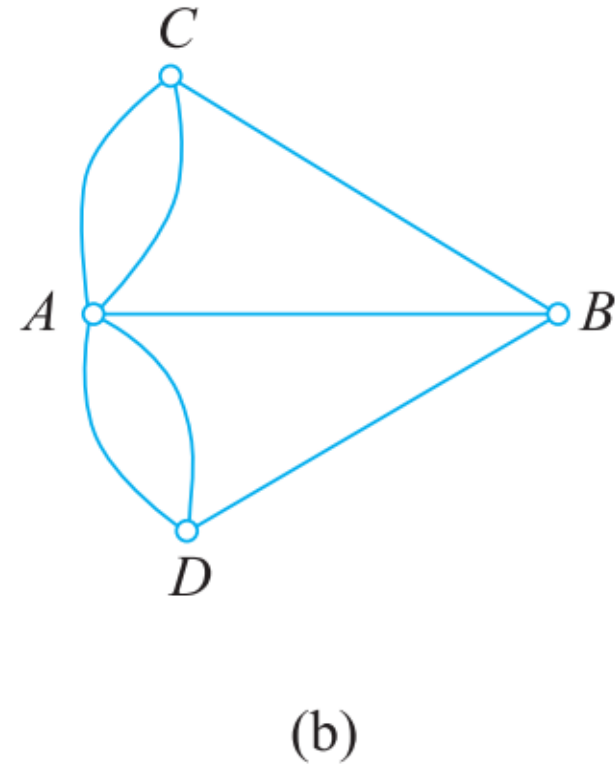
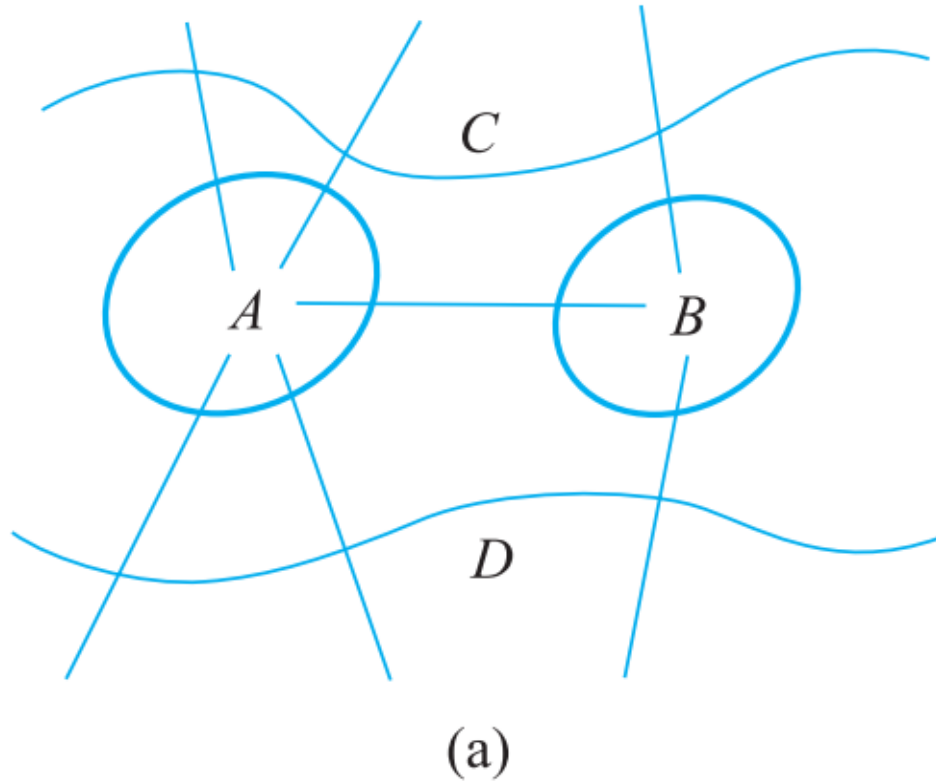


图 6.1.2

18 世纪中叶在欧洲普鲁士的哥尼斯堡城内有一条贯穿全市的普雷格尔河，河中有两个小岛，由七座桥相连接（如图 [6.1.2\(a\)](#) 所示）。当时该城市中的人们热衷于一个难题：一个人怎样不重复地走完七座桥，最后回到出发地点？这就是所谓的哥尼斯堡七桥问题。

1736 年，瑞士数学家欧拉（Euler）发表论文，他用 4 个点分别表示两个小岛和两岸，用连接两点的线段表示桥，如图 [6.1.2\(b\)](#) 所示。于是，用现在的语言，哥尼斯堡七桥问题就是要求在这个图中走一条欧拉回路。欧拉在这篇论文中证明了定理 [6.1.1](#)。由于 4 个顶点都是奇度顶点，故该问题无解。这篇论文现在被公认为是第一篇关于图论的论文。这也正是欧拉回路和欧拉图这个名字的来源。

无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 是连通的且恰有两个奇度顶点.

证明

必要性. 设 G 是 m 条边的 n 阶无向图, 因为 G 为半欧拉图, 因而 G 中存在欧拉通路 (但不存在欧拉回路) .

设 $\Gamma = v_{i_0} e_{j_1} v_{i_1} \cdots v_{i_{m-1}} e_{j_m} v_{i_m}$ 为 G 中一条欧拉通路, $v_{i_0} \neq v_{i_m}$. G 的连通性是显然的. $\forall v \in V(G)$, 若 v 不是 Γ 的端点, 设它在 Γ 中出现 k 次, 其中 $k \geq 1$, 每次获得 2 度, 故 $d(v) = 2k$; 若 v 是 Γ 的端点, 由于 2 个端点是不同的且不相邻, v 作为端点只能出现一次, 获得 1 度, 它还可能作为非端点出现若干次, 每次获得 2 度, 故 $d(v)$ 为奇数.

无向图 G 是半欧拉图当且仅当 G 是连通的且恰有两个奇度顶点.

证明

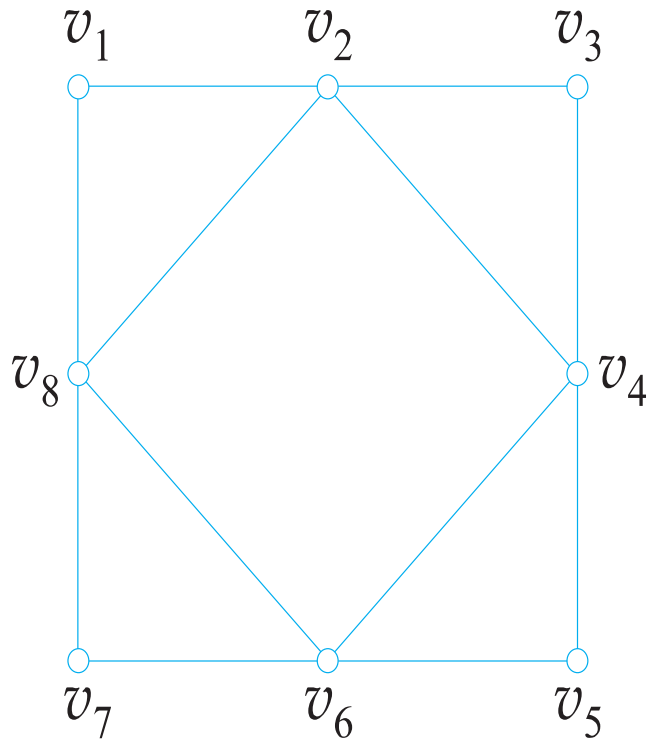
充分性. 设 G 的两个奇度顶点分别为 u_0 和 v_0 , 对 G 加新边 (u_0, v_0) , 得 $G' = G \cup (u_0, v_0)$, 则 G' 连通且无奇度顶点. 由定理 [6.1.1](#), G' 为欧拉图, 因而存在欧拉回路 C' , 而 $C = C' - (u_0, v_0)$ 为 G 中一条欧拉通路, 得证 G 为半欧拉图.

定理：6.1.3

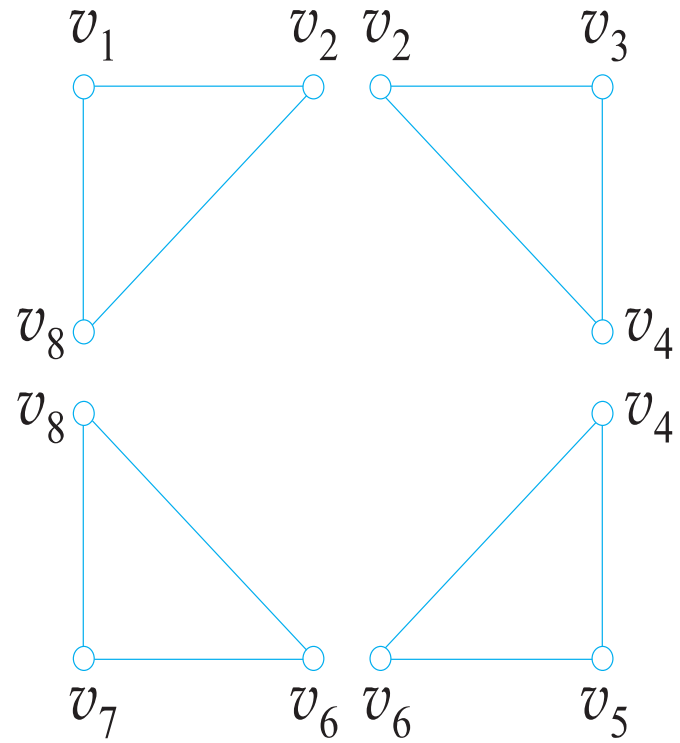
有向图 D 是欧拉图当且仅当 D 是强连通的且每个顶点的入度等于出度.

定理：6.1.4

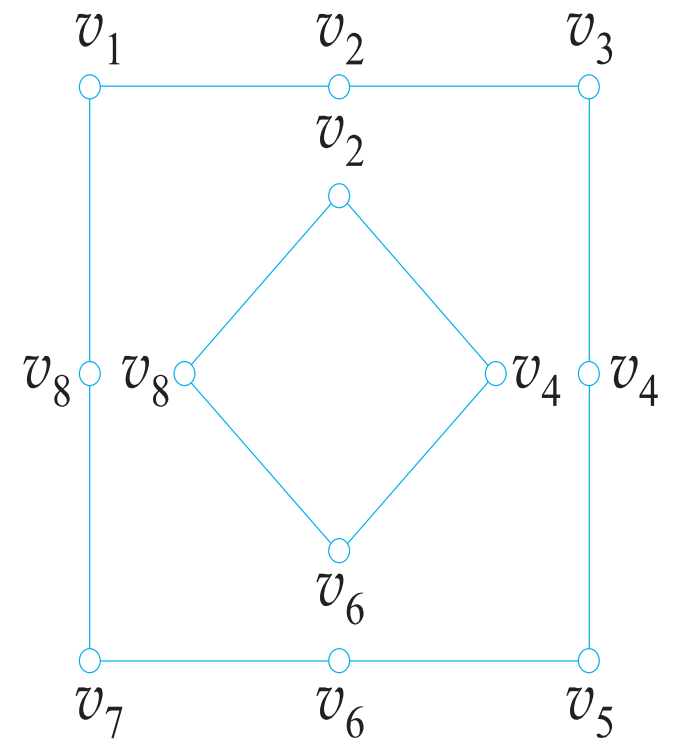
有向图 D 是半欧拉图当且仅当 D 是单向连通的且恰有两个奇度顶点，其中一个顶点的入度比出度大 1，另一个顶点的出度比入度大 1，其余顶点入度等于出度.



(a)



(b)



(c)

由定理 [6.1.1](#), 上页图中 (a) 为欧拉图, 该图既可以看成圈 $v_1v_2v_8v_1$, $v_2v_3v_4v_2$, $v_4v_5v_6v_4$, $v_6v_7v_8v_6$ 之并 (为清晰起见, 将 4 个圈画在 (b) 中), 也可看成圈 $v_1v_2v_3v_4v_5v_6v_7v_8v_1$ 与圈 $v_2v_4v_6v_8v_2$ 之并 (两个圈画在 (c) 中). 将(a) 分解成若干个边不重的圈的并不是 (a) 所特有的性质, 任何欧拉图都有这个性质.

定理：6.1.5

G 是非平凡的欧拉图当且仅当 G 是连通的且是若干个边不重的圈的并.

本定理可以用归纳法证明.

例：6.1.1

设 G 是非平凡的欧拉图，证明： $\lambda(G) \geq 2$.

证明

只需证明 G 不是 1 边-连通图，即证明 G 的任意一条边 e 都不是桥. 设 C 是一条欧拉回路， e 在 C 上，因而 $p(G - e) = p(G)$ ，故 e 不是桥.

定理 [6.1.1](#) 充分性证明是构造性证明，它提供了一种求欧拉回路的算法——
逐步插入回路法.

下面介绍另一种更简单的求欧拉回路的算法——弗勒里 (Fleury) 算法，它的基本思想是能不走桥就不走桥。

Fleury 算法

输入：欧拉图 G .

1 任取 $v_0 \in V(G)$, 令 $P_0 = v_0$, $i = 0$.

2 设 $P_i = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_i v_i$, 若 $E(G) - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中没有与 v_i 关联的边, 则计算停止; 否则按下述条件从 $E(G) - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中任取一条边 e_{i+1} :

① e_{i+1} 与 v_i 相关联;

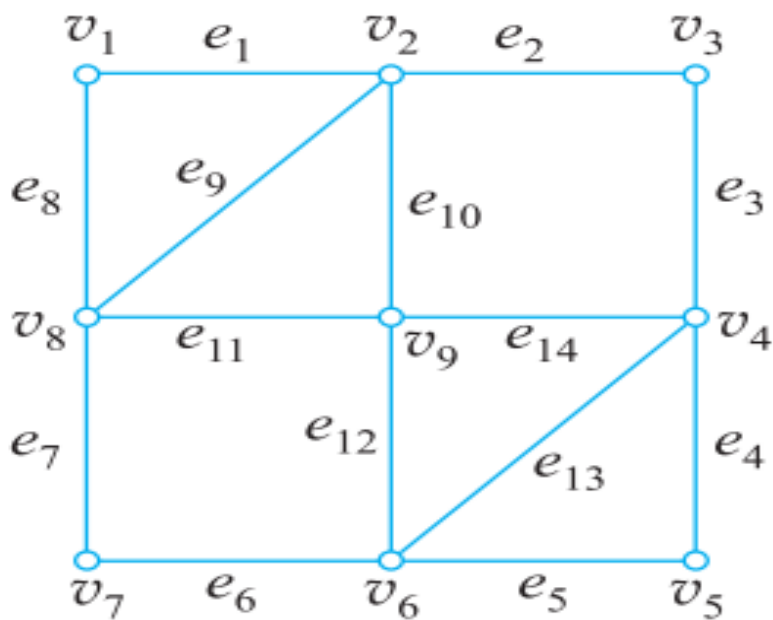
② 除非无别的边可供选择, 否则 e_{i+1} 不应该为 $G_i = G - \{e_1, e_2, \cdots, e_i\}$ 中的桥.

设 $e_{i+1} = (v_i, v_{i+1})$, 把 $e_{i+1} v_{i+1}$ 加入 P_i 得到 P_{i+1} .

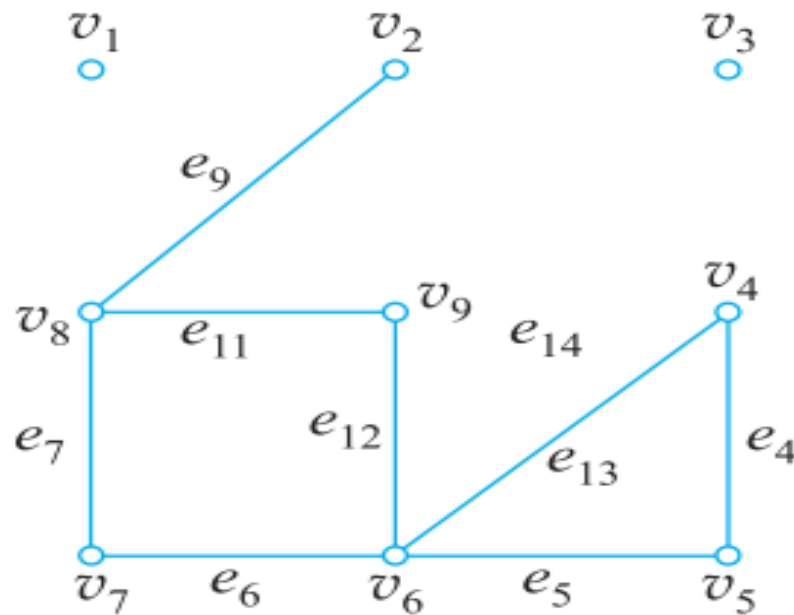
3 令 $i = i + 1$, 返回 **2**.

可以证明, 若 G 是欧拉图, 当算法停止时所得的简单回路 $P_m = v_0 e_1 v_1 e_2 \cdots e_m v_m$ 为 G 中的一条欧拉回路, 这里 $v_m = v_0$.

图 6.1.3(a) 是一个欧拉图. 某人用 *Fleury* 算法求这个图中的欧拉回路时, 走了简单回路 $v_2e_2v_3e_3v_4e_{14}v_9e_{10}v_2e_1v_1e_8v_8e_9v_2$ 之后, 无法进行下去, 试分析他在哪步犯了错误?



(a)



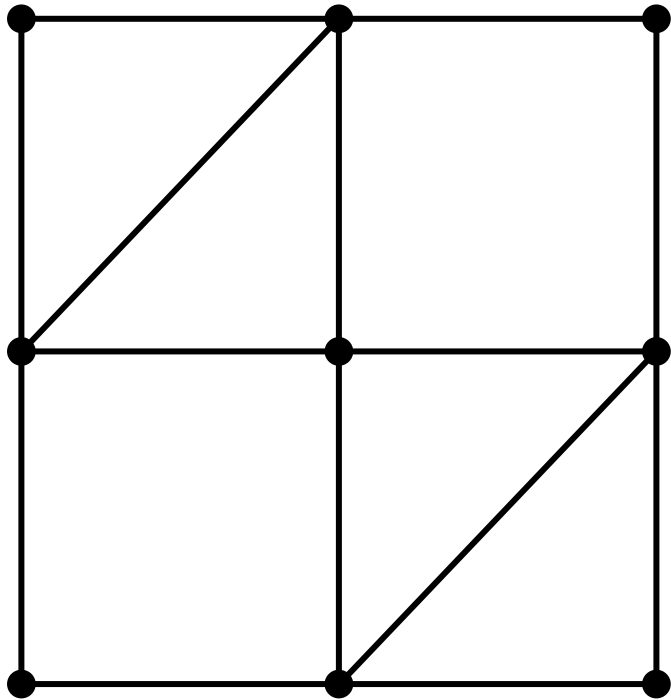
(b)

图 6.1.3

例：6.1.2

解 记这个图为 G . 当他走到 v_8 时, $G - \{e_2, e_3, e_{14}, e_{10}, e_1, e_8\}$ 为上图 (b) 所示. 此时 e_9 为该图中的桥, 而 e_7, e_{11} 均不是桥. 他不应该走 e_9 , 应走 e_7 或 e_{11} . 而他选择了 e_9 , 这违反了算法中 2 的条件能不走桥就不走桥的规定. 正确的走法是 $v_2 e_2 v_3 e_3 v_4 e_{14} v_9 e_{10} v_2 e_1 v_1 e_8 v_8 e_{11} v_9 e_{12} v_6 e_{13} v_4 e_4 v_5 e_5 v_6 e_6 v_7 e_7 v_8 e_9 v_2$. 注意, 在 v_3 处选择 e_3 , 在 v_1 处选择 e_8 等, 当时 e_3, e_8 都是桥, 但当时除这些桥外无别的边可走. 按照算法, 只有在这种情况下才可以选择桥. 同理, 当第一次走到 v_6 时必须选择 e_{13} 或 e_5 , 而不能选择 e_6 .

Fleury 算法给出在欧拉图中 “一笔画出” 欧拉回路的方法.



包含图的所有边的简单回路是欧拉回路



√



×

提交

如果图G的一条简单回路包含了所有边，则该简单回路必包含了所有顶点。



√



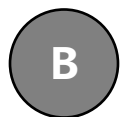
×

提交

如果图G是连通图，其上有一条简单回路包含了所有边，则该简单回路是欧拉回路，该图是欧拉图。



√



×

提交

图G的每个顶点的度都是偶数,则G是欧拉图



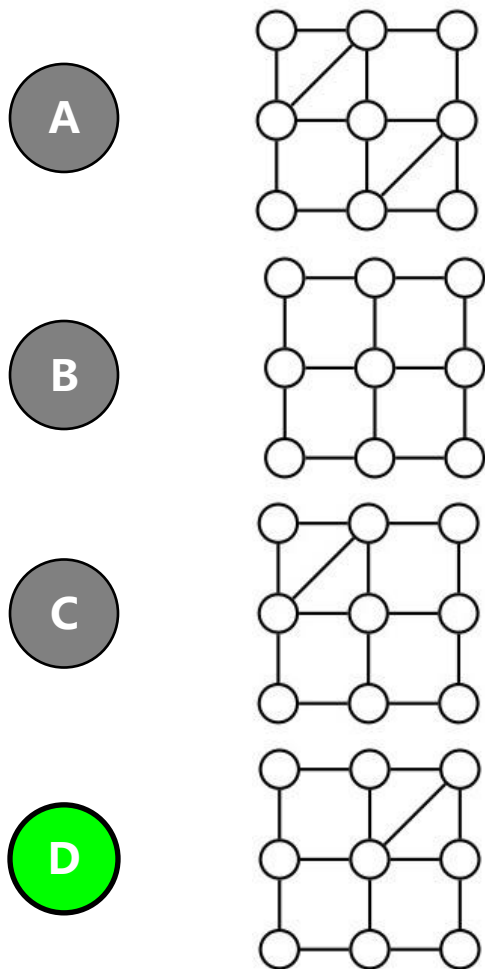
√



×

提交

以下4个图中，哪一个至少需要三笔才能画成？



提交